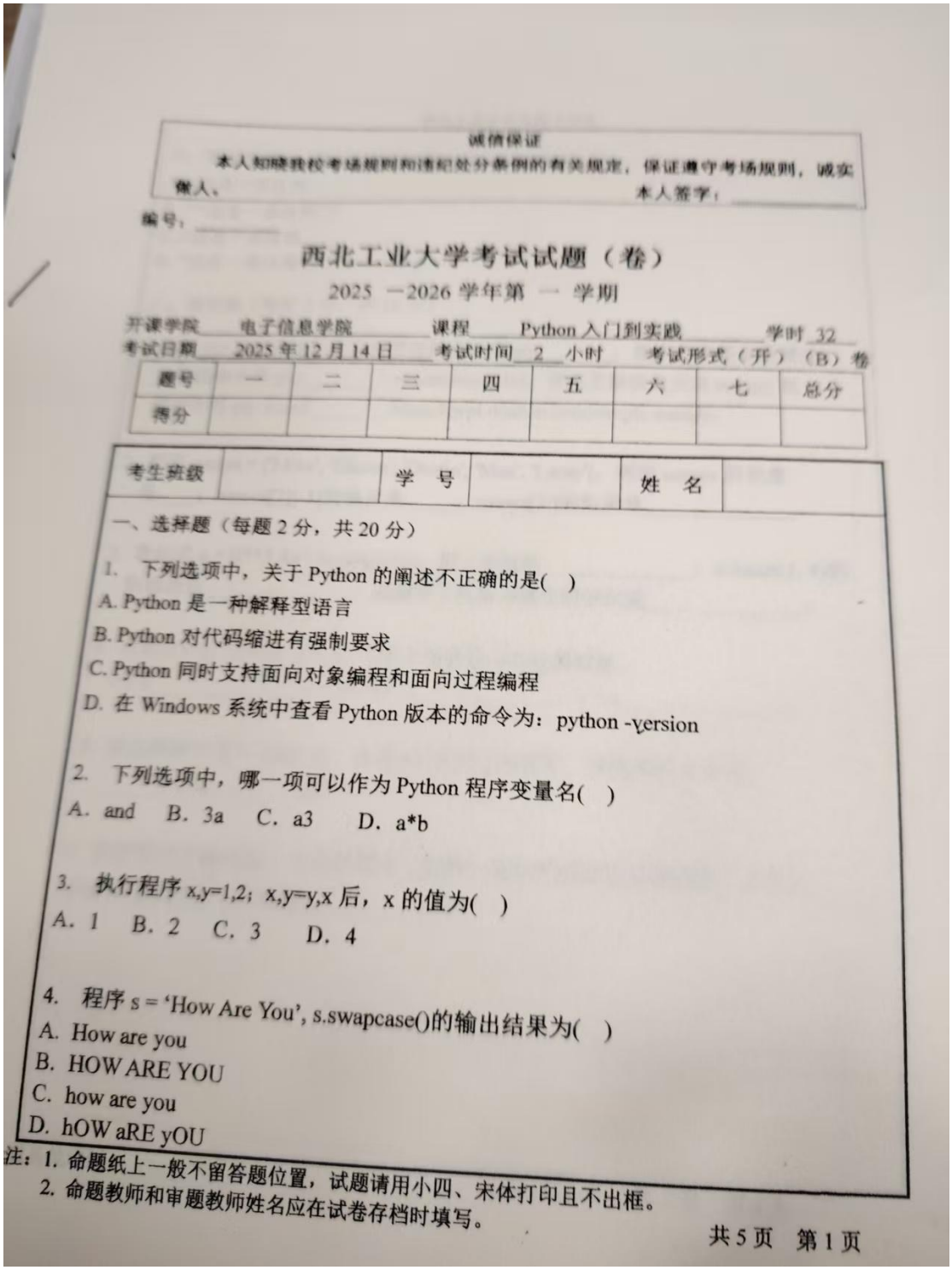


诚信保证

本人知晓我校考场规则和违纪处分条例的有关规定，保证遵守考场规则，诚实做人。 本人签字：

编号：

西北工业大学考试试题（卷）

2025 —2026 学年第 一 学期

开课学院 电子信息学院 课程 Python 入门到实践 学时 32

考试日期 2025 年 12 月 14 日 考试时间 2 小时 考试形式（开）（B）卷

题号	一	二	三	四	五	六	七	总分
得分								

考生班级		学 号		姓 名	

一、选择题（每题 2 分，共 20 分）

1. 下列选项中，关于 Python 的阐述不正确的是( )

A. Python 是一种解释型语言

B. Python 对代码缩进有强制要求

C. Python 同时支持面向对象编程和面向过程编程

D. 在 Windows 系统中查看 Python 版本的命令为：python -version

2. 下列选项中，哪一项可以作为 Python 程序变量名( )

A. and B. 3a C. a3 D. a*b

3. 执行程序 x,y=1,2; x,y=y,x 后，x 的值为( )

A. 1 B. 2 C. 3 D. 4

4. 程序 s = 'How Are You', s.swapcase()的输出结果为( )

A. How are you

B. HOW ARE YOU

C. how are you

D. hOW aRE yOU

注：1. 命题纸上一般不留答题位置，试题请用小四、宋体打印且不出框。

2. 命题教师和审题教师姓名应在试卷存档时填写。

共 5 页 第 1 页

一、

1. D,python --version

(1) 变量的命名

命名规则:

①变量必须以字母或下划线开头，后面跟任意数目的字母、数字或下划线。

②除了下划线外，变量名中不能有其他符号。

③不能使用系统关键字或内置函数名作为变量名。

④变量名区分大小写。

⑤变量名应尽量用有意义的单词。

⑥慎用小写字母l和大写字母O，这两个字母很容易被错看成数字1和0。

2． C,

例如：

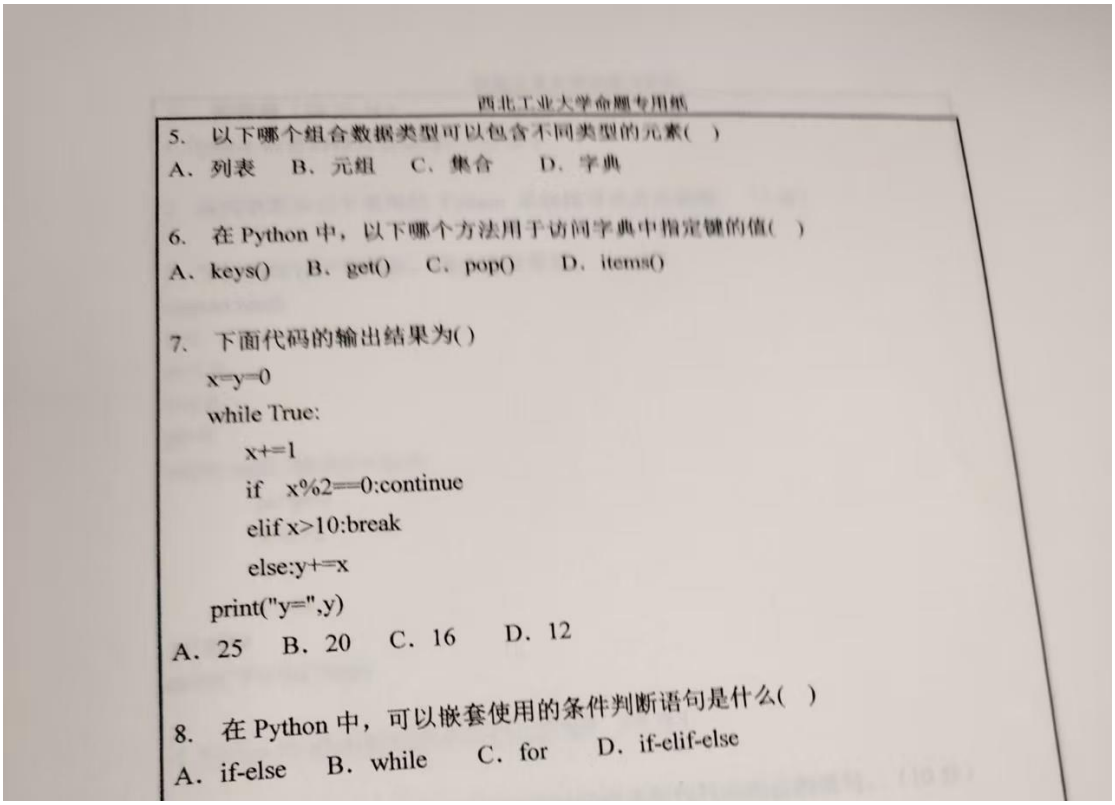
```
>>> x,y=1,2
>>> x,y=y,x   #实现两数交换
```

3． B,

4． D,

(5) 字符串大小写转换

lower()方法将字符串转换为小写，upper()方法将字符串转换为大写，swapcase()方法实现大小写互换，



西北工业大学命题专用纸

5. 以下哪个组合数据类型可以包含不同类型的元素( )

A. 列表 B. 元组 C. 集合 D. 字典

6. 在 Python 中，以下哪个方法用于访问字典中指定键的值( )

A. keys() B. get() C. pop() D. items()

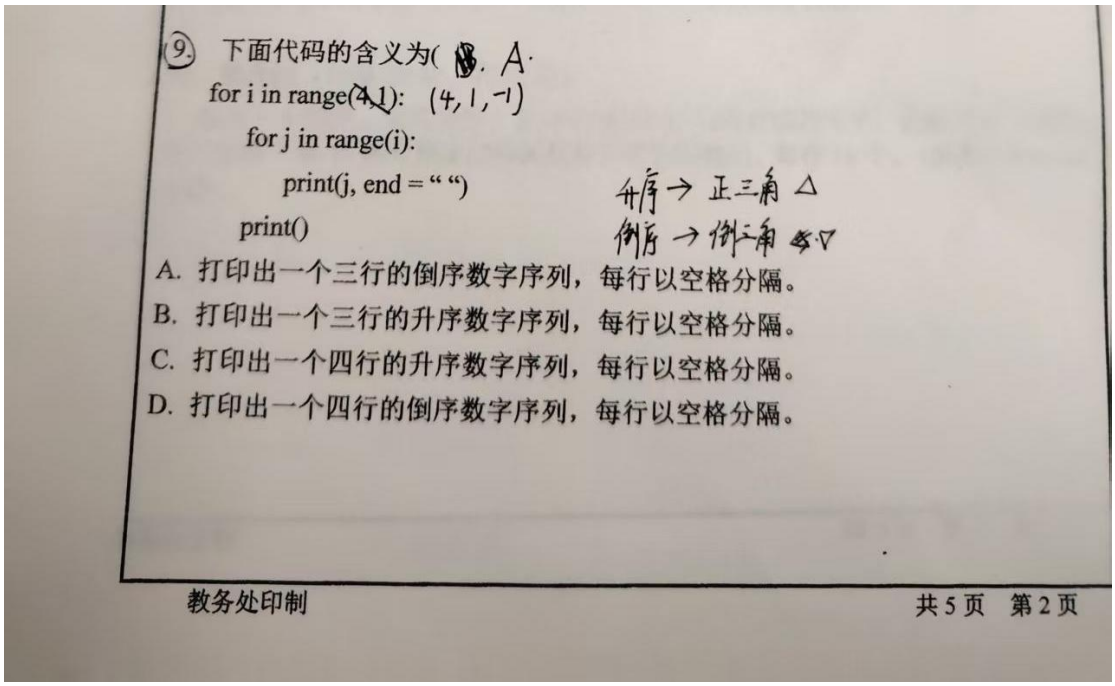
7. 下面代码的输出结果为( )

```
x=y=0
while True:
    x+=1
    if  x%2==0:continue
    elif x>10:break
    else:y+=x
print("y=",y)
```

A. 25 B. 20 C. 16 D. 12

8. 在 Python 中，可以嵌套使用的条件判断语句是什么( )

A. if-else B. while C. for D. if-elif-else



(9) 下面代码的含义为(B. A.

```
for i in range(4,1):  (4,1,-1)
    for j in range(i):
        print(j, end = " ")
    print()
```

升序 → 正三角 △
倒序 → 倒三角 ▽

A. 打印出一个三行的倒序数字序列，每行以空格分隔。
B. 打印出一个三行的升序数字序列，每行以空格分隔。
C. 打印出一个四行的升序数字序列，每行以空格分隔。
D. 打印出一个四行的倒序数字序列，每行以空格分隔。

教务处印制　　共5页　第2页

5．A,

列表（List）是一个有序、可变序列。列表元素的数据类型可以不同，可以是基本类型、组合数据类型或自定义数据类型。列表的所有元素放在一对方括号“[ ]”中，相邻元素之间用逗号分隔开。

6．B,

（1）通过键访问值

字典对象还提供了一个get()方法用来返回指定键对应的值。如果键存在时，返回该键对应的值；如果键不存在时也不会出错，而是返回特定的值。

7．A,

```
54  x=y=0
55  while True:
56      x+=1
57      if x%2==0:continue
58      elif x>10:break
59      else:y+=x
60  print("y=",y)
```

问题　输出　调试控制台　终端

```
y= 25
```

8．A　　，

if语句的嵌套：如果if的内嵌语句中又使用了一个if语句，则构成if语句的嵌套。

```
if 表达式1:
    if 表达式2:
        语句1
    else:
        语句2
else:
    if 表达式3:
        语句3
    else:
        语句4
```

内嵌if

内嵌if

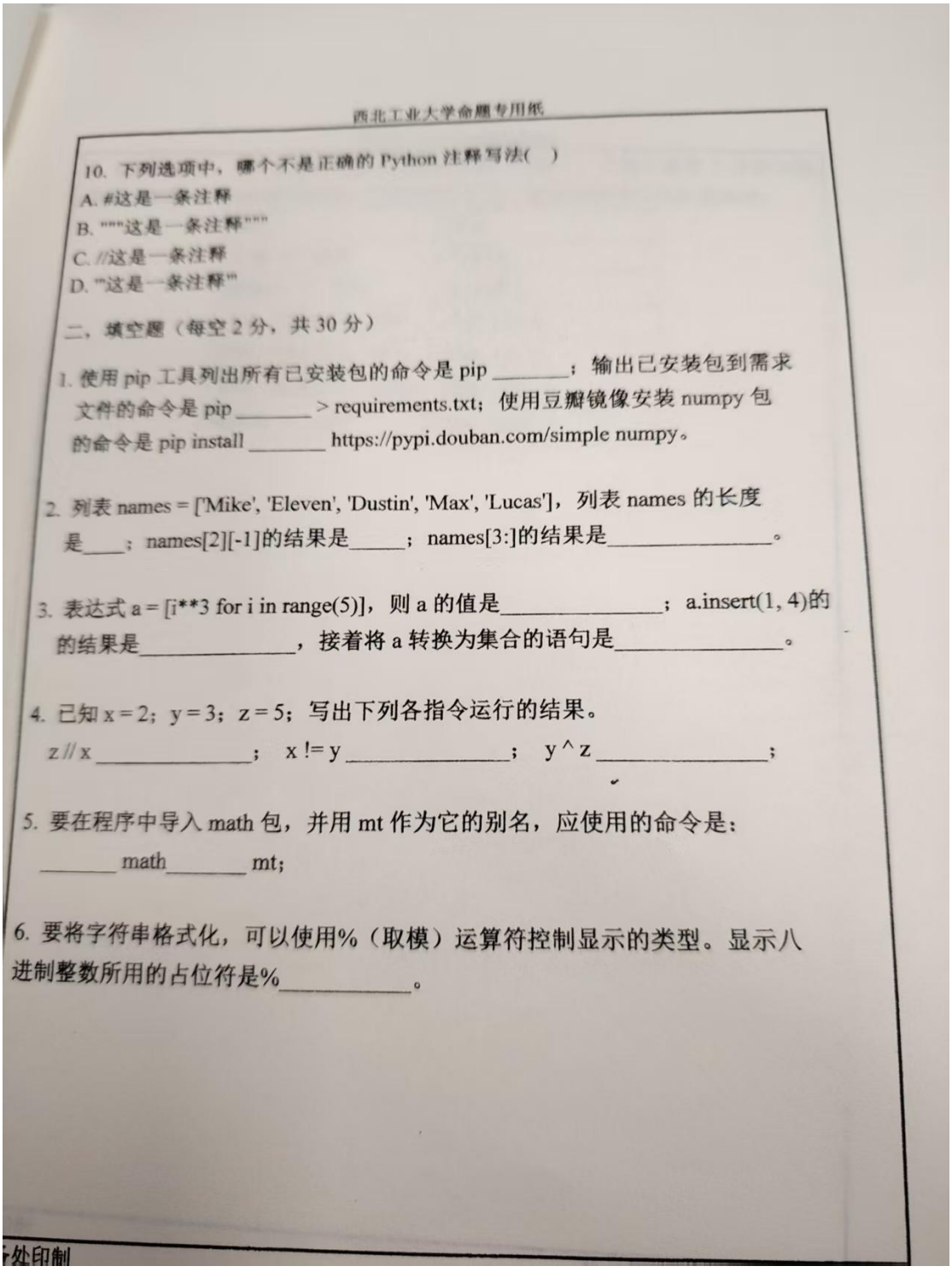
外包if

9．A，

```
63  for i in range(4,1,-1):
64      for j in range(i):
65          print(j,end=" ")
66      print()
```

问题　输出　调试控制台　终端

```
0 1 2 3
0 1 2
0 1
```



西北工业大学命题专用纸

10. 下列选项中，哪个不是正确的 Python 注释写法（ ）

A. #这是一条注释

B. """这是一条注释"""

C. //这是一条注释

D. '''这是一条注释'''

二、填空题（每空 2 分，共 30 分）

1. 使用 pip 工具列出所有已安装包的命令是 pip _____；输出已安装包到需求文件的命令是 pip _____ > requirements.txt；使用豆瓣镜像安装 numpy 包的命令是 pip install _____ https://pypi.douban.com/simple numpy。

2. 列表 names = ['Mike', 'Eleven', 'Dustin', 'Max', 'Lucas']，列表 names 的长度是____；names[2][-1]的结果是_____；names[3:]的结果是_____。

3. 表达式 a = [i**3 for i in range(5)]，则 a 的值是_____；a.insert(1, 4)的的结果是_____，接着将 a 转换为集合的语句是_____。

4. 已知 x = 2；y = 3；z = 5；写出下列各指令运行的结果。

z // x _____； x != y _____； y ^ z _____；

5. 要在程序中导入 math 包，并用 mt 作为它的别名，应使用的命令是：

_____ math _____ mt;

6. 要将字符串格式化，可以使用%（取模）运算符控制显示的类型。显示八进制整数所用的占位符是%_____。

处印制

10．C,

//	整除，返回商的整数部分	10//3结果3

二、

1．list,freeze,-i

2. pip工具的使用

```
install         Install packages.
download        Download packages.
uninstall       Uninstall packages.
freeze          Output installed packages in requirements format.
list            List installed packages.
```

2. 5,n,[‘Max’,’Lucas’]

```
68  names=['Mike','Eleven','Dustin','Max','Lucas']
69  print(len(names))
70  print(names[2][-1])
71  print(names[3:])
72
```

问题 输出 调试控制台 终端

```
5
n
['Max', 'Lucas']
```

3. [0,1,8,27,64],[0,4,1,8,27,64],a=set(a)

```
73  a=[i**3 for i in range(5)]
74  print(a)
75  a.insert(1,4)
76  print(a)
77  a = set(a)
78  print(a)
79
```

问题 输出 调试控制台 终端

```
[0, 1, 8, 27, 64]
[0, 4, 1, 8, 27, 64]
{0, 1, 64, 4, 8, 27}
```

4. 2,True,6

```
32    x=2
33    y=3
34    z=5
35    print(z//x)
36    print(x!=y)
37    print(y^z)
```

问题　输出　调试控制台　终端

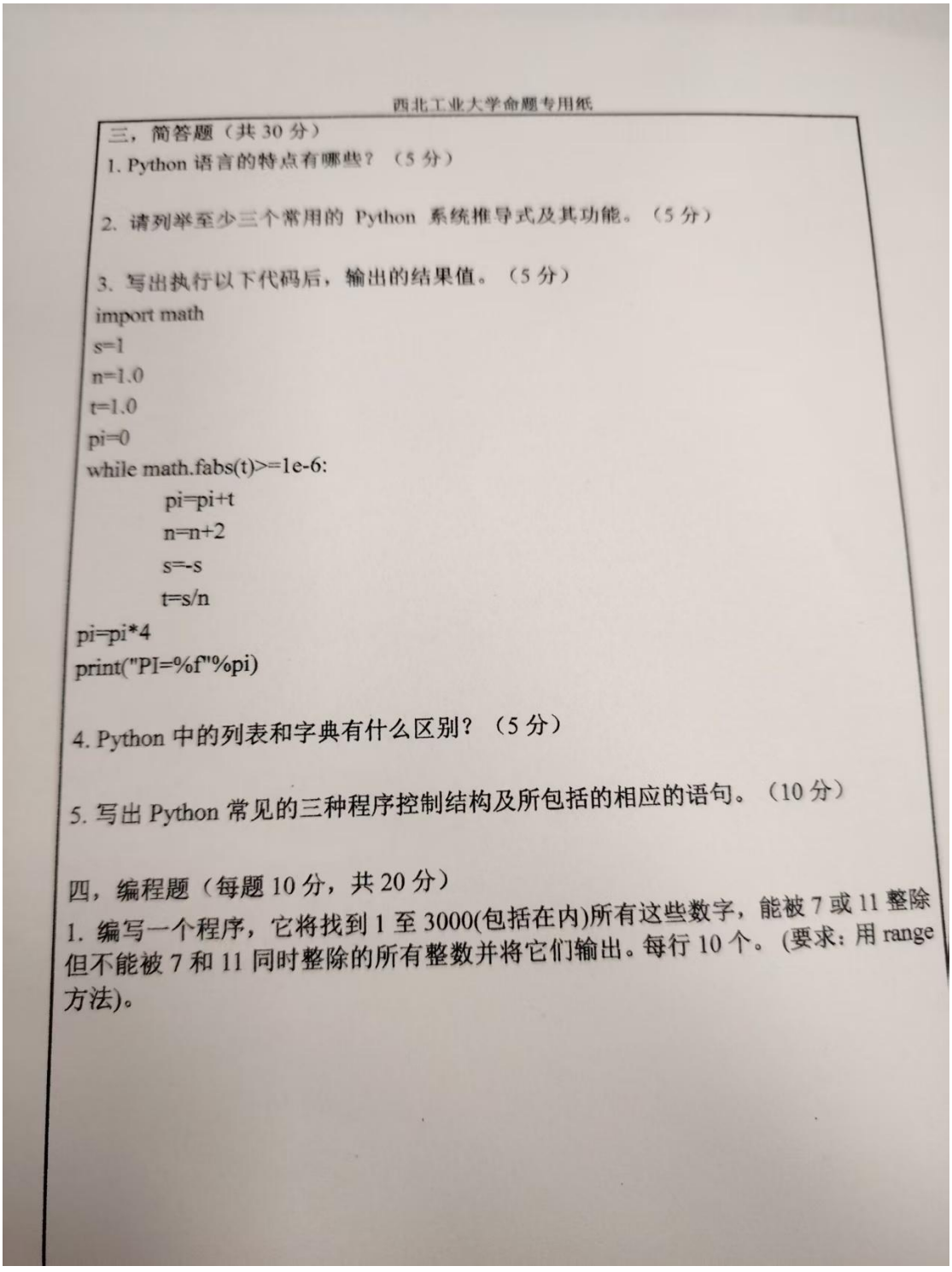
```
2
True
6
```

5．import math as mt

6．O

print() 格式化说明

1	d或i	十进制格式
2	o	八进制格式
3	x、X	十六进制格式



西北工业大学命题专用纸

三，简答题（共 30 分）

1. Python 语言的特点有哪些？（5 分）

2. 请列举至少三个常用的 Python 系统推导式及其功能。（5 分）

3. 写出执行以下代码后，输出的结果值。（5 分）

```
import math
s=1
n=1.0
t=1.0
pi=0
while math.fabs(t)>=1e-6:
        pi=pi+t
        n=n+2
        s=-s
        t=s/n
pi=pi*4
print("PI=%f"%pi)
```

4. Python 中的列表和字典有什么区别？（5 分）

5. 写出 Python 常见的三种程序控制结构及所包括的相应的语句。（10 分）

四，编程题（每题 10 分，共 20 分）

1. 编写一个程序，它将找到 1 至 3000(包括在内)所有这些数字，能被 7 或 11 整除但不能被 7 和 11 同时整除的所有整数并将它们输出。每行 10 个。(要求：用 range 方法)。

三、

1.

1.1.2 Python的特点

1. 语法简洁、易学易懂
2. 免费开源的理念
3. 是一种高级语言
4. 是一种解释型语言
5. 具有丰富的库
6. 规范的代码
7. 面向对象
8. 其他

2.

8.其他

- 可移植性：基于其开放源代码的特性，Python已经被移植到Linux、Windows等许多平台。
- 可扩展性：可以使用C或C++完成那部分程序，然后从你的Python程序中调用。
- 可嵌入性：还可以将Python嵌入到C/C++程序，让程序用户获得“脚本化”的能力。

11. 列表推导式

列表推导式也称为列表解析式，其代码简洁，可读性更强，且运行速度快。利用列表推导式可以简单高效地处理一个可迭代对象，生成满足特定需求的列表。

列表推导式的语法格式如下：

[表达式 for 变量 in 序列 [if 条件表达式]]

其中表达式可以是任何运算表达式，变量是序列中遍历的元素值，if条件表达式可以省略。该语句的功能是计算每个变量对应的表达式的值，生成一个新列表。

列表推导式的常用功能有：

①实现嵌套列表的平铺

②过滤不符合条件的元素

在列表推导式中，可以使用if条件表达式进行筛选，只在结果列表中保留符合条件的元素。

4. 生成器推导式

生成器推导式与列表推导式形式上类似，只是生成器推导式使用圆括号，而列表推导式使用方括号。与列表推导式不同的是，生成器推导式的结果是一个生成器对象，而不是一个元组。使用生成器对象的元素时，可以将其转化为列表或元组，也可以使用生成器对象的__next__()方法或内置函数next()进行遍历，或者使用for循环遍历其中的元素。

5.字典推导式

从形式上看，字典推导式与列表推导式类似，只是把中括号“[]”改为大括号“{}”。因为字典的一个元素包含key和value两部分，所以表达式也是由两部分组成，其形式如下：

[表达式1：表达式2 for 变量 in 序列 [if 条件表达式]]

其中，表达式1和表达式2分别表示key和value。

6.集合推导式

集合推导式与列表推导式类似，唯一的区别是它使用大括号“{}”，使用集合推导式可以快速创建特定集合。

3.

```
80  import math
81  s=1
82  n=1.0
83  t=1.0
84  pi=0
85  while math.fabs(t)>=1e-6:
86      pi=pi+t
87      n=n+2
88      s=-s
89      t=s/n
90  pi=pi*4
91  print("PI=%f"%pi)
```

问题　输出　调试控制台　终端

```
PI=3.141591
```

4.

列表（List）是一个有序、可变序列。列表元素的数据类型可以不同，可以是基本类型、组合数据类型或自定义数据类型。列表的所有元素放在一对方括号“[]”中，相邻元素之间用逗号分隔开。

- 字典（Dict）是无序可变序列。字典中的每个元素是一个键值对，包含键（Key）和值（Value）两部分，键和值是相对应的，表示一种映射关系。
- 定义字典时，每个元素的键和值用冒号分隔，相邻元素之间用逗号分隔，所有元素放在一对大括号“{}”中。
- 字典中元素的键可以是任意不可变类型，如整数、实数、复数、字符串和元组等，不能使用列表、集合、字典等可变类型。
- 字典的键是唯一的，而值可以不唯一。

列表通过索引访问元素，字典通过键访问值。

5.

顺序结构的三种基本操作：输入、输出和计算

标准输入：向计算机输入数据是人机交互最基本的操作，有多种方式，如鼠标、键盘、扫描仪、话筒、数据文件等等。Python中有一个内置函数input()，实现如何通过键盘向计算机输入数据。

Input函数的用法如下：

str=input([prompt])

其中：

- ◆str为函数的返回值，字符串类型
- ◆prompt为输入时系统给出的提示信息
- ◆如果要输入数字，需要将str转换成数值型数据

在Python3.x中使用的是print()函数输出

print()函数的一般形式为：

print ([输出项1，输出项2，....,输出项n][,sep=分隔符][,end=结束符])

说明：输出项之间用逗号分隔，没有输出项时输出一个空行。sep表示输出时候各个输出项之间的分隔符，end表示输出时的结束符。

4.1.3 计算

对计算机来说，不论是数值计算，还是信息处理，归根结底都是在计算，因此计算操作语句是整个程序的主体，计算主要有算术运算和逻辑运算，都可归结为赋值语句，都是顺序结构程序。

赋值语句的一般形式：

变量名=表达式（常数、变量、函数、对象等）

赋值语句的主要作用是将表达式的值赋值给变量名，一般用于给变量赋值、复制对象或取对象的地址引用。

4.2 Python选择结构

- if 单分支选择结构语句
- if...else 双分支选择结构语句
- if...elif...elif...else 多分支选择结构语句
- if 嵌套 选择嵌套结构语句

Python的语法格式为：

```
if<条件表达式>:
    语句块
```

Python的语法格式为：

```
if<条件表达式>:
    语句块1(条件为真时要执行的语句块)
else:
    语句块2(条件为假时要执行的语句块)
```

Python的语法格式为：

```
if <条件表达式1>:
    语句块1
elif <条件表达式2>:
    语句块2
...
elif <条件表达式n>:
    语句块n
[else:
    语句块n+1]
```

if语句的嵌套：如果if的内嵌语句中又使用了一个if语句，则构成if语句的嵌套。

```
if 表达式1:
    if 表达式2:
        语句1
    else:
        语句2
else:
    if 表达式3:
        语句3
    else:
        语句4
```

内嵌if　外包if　内嵌if

□ for循环一般形式：

```
for 目标变量 in 序列对象:
    循环体语句
```

```
while exp:
    循环体
```

Python可以在循环语句中使用else子句，即构成：while.....else循环结构。

```
while exp:
    语句块1
else:
    语句块2
```

一般格式：

```
break
```

功能：

break语句用在循环体内，迫使所在循环立即终止，即跳出所在循环体，继续执行循环结构后面的语句。

一般格式：

```
continue
```

功能：

在循环语句中强行提前结束本次循环，而不是终止循环。

pass语句是一个空语句，它不做任何操作，代表一个空操作，在特别的时候用来保证格式或是语义的完整性。例如下面的循环语句：

四、

1.

```python
# 用于存储符合条件的数字
result = []

# 遍历1到3000的所有数字
for num in range(1, 3001):
    # 判断条件：能被7或11整除，但不能同时被7和11整除（即不能被77整除）
    if (num % 7 == 0 or num % 11 == 0) and num % 77 != 0:
        result.append(num)

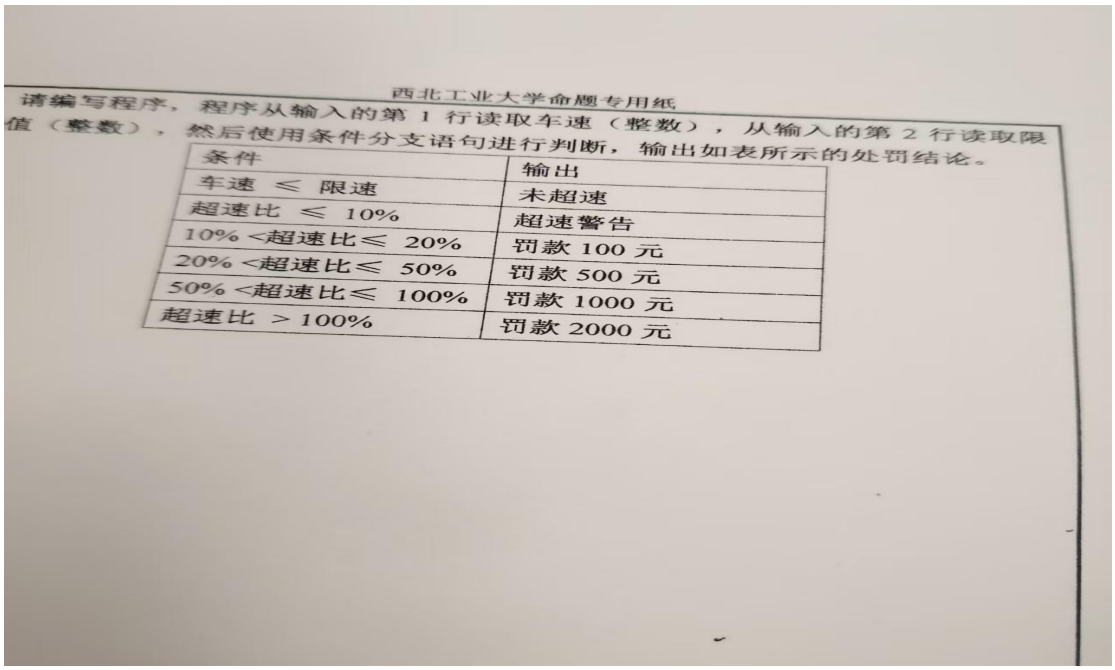
# 输出结果，每行10个
for i, num in enumerate(result, 1):
    # 打印数字，占6个字符宽度，右对齐
    print(f"{num:6}", end="")

    # 每打印10个数字后换行
    if i % 10 == 0:
        print()

# 如果最后一行不满10个，也要换行
if len(result) % 10 != 0:
    print()
```

问题　输出　调试控制台　终端

```
     7    11    14    21    22    28    33    35    42    44
    49    55    56    63    66    70    84    88    91    98
    99   105   110   112   119   121   126   132   133   140
   143   147   161   165   168   175   176   182   187   189
   196   198   203   209   210   217   220   224   238   242
   245   252   253   259   264   266   273   275   280   286
   287   294   297   301   315   319   322   329   330   336
   341   343   350   352   357   363   364   371   374   378
   392   396   399   406   407   413   418   420   427   429
   434   440   441   448   451   455   469   473   476   483
```



2.

```python
# 读取车速和限速值
speed = int(input())  # 第1行：车速
limit = int(input())  # 第2行：限速值

# 计算超速比（百分比）
if speed <= limit:
    print("未超速")
# 根据超速比进行判断
elif speed / limit <= 1.1:  #  超速比 ≤ 10%
    print("超速警告")
elif speed / limit <= 1.2:  # 10% < 超速比 ≤ 20%
    print("罚款100元")
elif speed / limit<= 1.5:  # 20% < 超速比 ≤ 50%
    print("罚款500元")
elif speed / limit<= 2:  # 50% < 超速比 ≤ 100%
    print("罚款1000元")
else:  # 超速比 > 100%
    print("罚款2000元")
```